ANHANGUERA

MICHELA JULIANA OLIVEIRA

MATRICULA- 2025369608

RELATÓRIO DE AULA PRÁTICA

Unidade 4 - Normalização De Dados

SERTÃOZINHO -SP

2026

MICHELA JULIANA OLIVEIRA
MATRICULA- 2025369608

RELATÓRIO DE AULA PRÁTICA

Unidade 4 - Normalização De Dados

Trabalho apresentado ao curso de Engenharia de Software, como requisição para obtenção de nota para disciplina de Modelagem de Dados: Unidade 4 - Normalização De Dados.

SERTÃOZINHO -SP
2026

SUMARIO

1. *INTRODUÇÃO* ____ 4
2. *OBJETIVO* ____ 5
3. *METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO* ____ 6
4. *RESULTADO* ____ 8
5. *CONCLUSÃO* ____ 13
6. *REFERENCIAS* ____ 14

1. INTRODUÇÃO

Atualmente, o armazenamento estratégico de informações é vital para qualquer organização. Segundo Date (2004), uma estrutura de dados bem delineada é fundamental para garantir a integridade e evitar inconsistências sistêmicas, servindo como alicerce para a sustentação das regras de negócio.

Nesse contexto, a normalização surge como uma ferramenta indispensável. Conforme preconizam Elmasri e Navathe (2011), a aplicação dessas regras minimiza redundâncias e isola dependências funcionais, o que reflete diretamente na otimização do desempenho e na confiabilidade do sistema.

O presente trabalho aplicou essas normas na prática, transformando dados brutos em uma arquitetura que favorece a escalabilidade. Como reiteram Silberschatz, Korth e Sudarshan (2012), um banco de dados devidamente normalizado prepara o software para expansões e facilita manutenções futuras, tornando a modelagem técnica um diferencial competitivo para os produtos de tecnologia no mercado atual.

.

2. OBJETIVO

Compreender e aplicar a Terceira Forma Normal (3FN), Quarta Forma Normal (4FN) e identificar e eliminar dependências transitivas e dependências multivaloradas além de realizar transformações práticas entre formas normais.

3. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO

A ferramenta utilizada para execução da aula pratica foi a ferramenta Word. Focando na compreensão dos conceitos vistos em aula.

Procedimento/Atividade nº 1

Situações reais de um analista de banco de dados.

Atividade proposta: A normalização é o processo de organizar dados em um banco de dados de forma a reduzir redundâncias e evitar anomalias de atualização. Nesta atividade, você aprenderá a aplicar as formas normais 3FN e 4FN, que eliminam dependências mais complexas.

PRIMEIRA FORMA NORMAL (1FN):

• Cada coluna deve conter apenas valores atômicos (indivisíveis)

• Não pode haver grupos repetitivos • Exemplo de VIOLAÇÃO: Coluna "telefones" com valor "11-1111, 22-2222, 33-3333"

• SOLUÇÃO: Criar linhas separadas ou tabela relacionada SEGUNDA FORMA NORMAL (2FN):

• Deve estar em 1FN

• Não pode haver dependência parcial (atributos não-chave dependem apenas de PARTE da PK)

• Só se aplica quando a PK é composta (múltiplos atributos)

• Exemplo: PK = (cod_aluno, cod_disciplina), mas "nome_aluno" depende só de cod_aluno

• SOLUÇÃO: Separar em tabelas diferentes

TERCEIRA FORMA NORMAL (3FN):

• Deve estar em 2FN • NÃO pode haver DEPENDÊNCIA TRANSITIVA

• Dependência transitiva: A → B e B → C, então A → C

• Exemplo: cod_pedido → cod_cliente → cidade_cliente (cidade depende do cliente, não do pedido diretamente)

• PROBLEMA: Redundância e anomalias de atualização

• SOLUÇÃO: Separar em tabelas: PEDIDO(cod_pedido, cod_cliente) e CLIENTE(cod_cliente, cidade)

QUARTA FORMA NORMAL (4FN):

• Deve estar em 3FN • NÃO pode haver DEPENDÊNCIAS MULTIVALORADAS independentes

• Dependência multivalorada: Um atributo determina múltiplos valores INDEPENDENTES de outro

• Exemplo: Um PROFESSOR tem múltiplas DISCIPLINAS e múltiplos TELEFONES (mas telefones e disciplinas são independentes entre si)

• PROBLEMA: Combinação cartesiana desnecessária

• SOLUÇÃO: Separar em tabelas: PROF_DISCIPLINA e PROF_TELEFONE.

4. RESULTADO

ATIVIDADE 1: IDENTIFICANDO VIOLAÇÕES DE 3FN

Analise as tabelas e identifique dependências transitivas.

EXEMPLO 1: Tabela PEDIDO

num_pedido (PK)	data	CPF_cliente	nome_cliente	cidade_cliente	estado_cliente
1001	01/11/24	111.111.111-11	João Silva	São Paulo	SP
1002	02/11/24	222.222.222-22	Maria Santos	Rio de Janeiro	RJ
1003	03/11/24	111.111.111-11	João Silva	São Paulo	SP
1004	04/11/24	333.333.333-33	Pedro Costa	Belo Horizonte	MG

QUESTÕES:

1.1. Esta tabela está em 3FN? ( ) Sim (x) Não

1.2. Identifique as dependências funcionais:

num_pedido → data, CPF_cliente.

CPF_cliente → nome_cliente, cidade_cliente, estado_cliente.

1.3. Existe dependência transitiva? Se sim, qual?

( ) Não existe

(x) num_pedido → CPF_cliente → cidade_cliente

( ) num_pedido → data → CPF_cliente

1.4. Qual o problema causado por essa estrutura?

(x) Redundância: dados do cliente repetidos em vários pedidos

(x) Anomalia de inserção: não pode cadastrar cliente sem pedido

(x) Anomalia de atualização: atualizar cidade exige mudar várias linhas

(x) Todas as alternativas

1.5. TRANSFORMAÇÃO PARA 3FN:

Decomponha em tabelas normalizadas:

TABELA 1: PEDIDO

Atributos: num_pedido, data, CPF_cliente

PK: num_pedido FK: CPF_cliente

TABELA 2: CLIENTE

Atributos: CPF_cliente, nome_cliente, cidade_cliente, estado_cliente

PK: CPF_cliente

ATIVIDADE 2: TRANSFORMAÇÃO PARA 3FN - CASO PRÁTICO

Normalize a tabela abaixo para 3FN.

TABELA: FUNCIONÁRIO

CPF (PK)	nome	cod_depto	nome_depto	local_depto	salário	cod_projeto
111	Ana	D1	RH	Prédio A	5000	P1
222	Bruno	D2	TI	Prédio B	8000	P2
333	Carla	D1	RH	Prédio A	5500	P3
444	Diego	D3	Vendas	Prédio C	6000	P1

TAREFAS:

2.1. Mapeie as dependências funcionais:

CPF → nome, salário, cod_depto, cod_projeto.

cod_depto → nome_depto, local_depto.

cod_projeto → Aqui ele é apenas um identificador, mas se houvesse 'nome_projeto', ele dependeria de cod_projeto.

2.2. Identifique TODAS as dependências transitivas:

a) CPF → cod_depto → nome_depto/local_depto.

b) salário e o nome dependem direto do CPF, então não são transitivos.

2.3. Decomponha em tabelas 3FN:

TABELA 1: FUNCIONÁRIO

Atributos: CPF, nome, salário, cod_depto, cod_projeto

PK: CPF

FKs: cod_depto, cod_projeto.

TABELA 2 : DEPARTAMENTO

Atributos: cod_depto, nome_depto, local_depto

PK: cod_depto.

TABELA 3: PROJETO

Atributos: cod_projeto

PK: cod_projeto

2.4. Redesenhe as três tabelas normalizadas com dados:

Tabela 1 – Funcionário

CPF (PK)	nome	salário	cod_depto (FK)	cod_projeto (FK)
111	Ana	5000	D1	P1
222	Bruno	8000	D2	P2
333	Carla	5500	D1	P3
444	Diego	6000	D3	P1

Tabela 2 – Departamento

cod_depto (PK)	nome_depto	local_depto
D1	RH	Prédio A
D2	TI	Prédio B
D3	Vendas	Prédio C

Tabela 3 – Projeto

cod_projeto (PK)
P1
P2
P3

ATIVIDADE 3: IDENTIFICANDO VIOLAÇÕES DE 4FN

Analise as dependências multivaloradas.

EXEMPLO: Tabela PROFESSOR

CRM (PK)	disciplina	telefone
12345	Matemática	1111-1111
12345	Matemática	2222-2222
12345	Física	1111-1111
12345	Física	2222-2222
67890	Química	3333-3333
67890	Química	4444-4444
67890	Biologia	3333-3333
67890	Biologia	4444-4444

QUESTÕES:

3.1. Observe que o professor 12345 leciona Matemática e Física, e tem telefones 1111 e 2222. Quantas linhas são necessárias para representar isso?

Resposta: 4 linhas

3.2. As disciplinas e telefones são INDEPENDENTES entre si?

(x) Sim - um telefone não tem relação com uma disciplina específica

( ) Não - cada telefone é específico de uma disciplina

3.3. Qual o problema dessa estrutura?

( ) Redundância: combinação cartesiana desnecessária (2 disciplinas × 2 telefones = 4 linhas)

( ) Anomalia: adicionar novo telefone exige duplicar para todas as disciplinas

( ) Anomalia: adicionar nova disciplina exige duplicar para todos os telefones

(x) Todas as alternativas

3.4. Esta tabela está em 3FN? (x) Sim ( ) Não

Esta tabela está em 4FN? ( ) Sim (x) Não

3.5. TRANSFORMAÇÃO PARA 4FN:

Decomponha em tabelas normalizadas:

TABELA 1: PROF_DISCIPLINA

Atributos: CRM, disciplina

PK: CRM, disciplina

TABELA 2: PROF_TELEFONE

Atributos: CRM, telefone

PK: CRM, telefone

3.6. Quantas linhas seriam necessárias no modelo normalizado?

Tabela 1: 2 linhas

Tabela 2: 2linhas

Total: 4 linhas

Antes eram 4 linhas, agora são 4 linhas total, mas a eficiência aumentou por que a repetição foi eliminada.

5. CONCLUSÃO

O presente trabalho abordou a aplicação das formas normais em tabelas de dados, organizando registros brutos para reduzir redundâncias e riscos de anomalias. O processo resultou em um banco de dados otimizado, onde cada dado ocupa um lugar único e lógico. Essa estruturação possibilita a escalabilidade do sistema e facilita manutenções futuras, preparando a arquitetura para o crescimento sustentável do software.

6. REFERENCIAS

DATE, C. J. Introdução a Sistemas de Bancos de Dados. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de Banco de Dados. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de Banco de Dados. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.